VMA_01: Vektorilaskenta ja koordinaattilaskenta

Tuntitehtävä: Vektorit koordinaatistossa, yhteen- ja vähennyslasku sekä pituus

Matematiikan valinnaiskurssi

Tavoitteet

Tässä tuntitehtävässä opitaan vektorin käsite (suunta ja suuruus), paikkavektorien esittäminen koordinaatistossa, yhteen- ja vähennyslasku komponenteittain sekä vektorin pituuden laskeminen Pythagoraan lauseella.

Tehtävät

1. Piirrä koordinaatisto ja siihen vektorit $\vec{a} = (3, 2)$ ja $\vec{b} = (1, 4)$ nuolina origosta $(0, 0)$.
2. Laske vektoreiden $\vec{a} = (3, 2)$ ja $\vec{b} = (1, 4)$ summavektori $\vec{a} + \vec{b}$.
3. Laske vektoreiden $\vec{a} = (3, 2)$ ja $\vec{b} = (1, 4)$ erotusvektori $\vec{a} - \vec{b}$.
4. **Suunnistustehtävä:** Henkilö kulkee ensin 4 yksikköä itään $(+x)$ ja sitten 3 yksikköä pohjoiseen $(+y)$. Esitä kulku vektorina $\vec{s}$ ja laske siirtymän kokonaispituus linnuntietä.
5. **Fysiikan voimat:** Kappaleeseen vaikuttaa kaksi voimaa koordinaatistossa: $\vec{F}_1 = (5, 0)$ N ja $\vec{F}_2 = (-2, 3)$ N. Laske kokonaisvoima $\vec{F}_{\text{tot}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$.
6. Piirrä vektorit $\vec{c} = (-2, 5)$ ja $\vec{d} = (4, -1)$ sekä niiden summa $\vec{c} + \vec{d}$.
7. Anna esimerkki kahdesta nollasta poikkeavasta vektorista, joiden summa on nollavektori $(0, 0)$. Mitä tällaisista vektoreista sanotaan?
8. Laske vektorien $\vec{e} = (7, -3)$ ja $\vec{f} = (-4, 2)$ erotus $\vec{e} - \vec{f}$. (Varo miinusmerkkejä!)
9. **Reittitehtävä:** Kuljet kolmiosaisen reitin: ensimmäinen vektori on $(2, 2)$, toinen on $(-1, 3)$ ja kolmas on $(3, -2)$. Laske lopullinen sijaintisi origosta katsottuna.
10. **Bonustehtävä:** Laske vektorin $\vec{g} = (6, 8)$ pituus $|\vec{g}|$ käyttäen Pythagoraan lausetta.